

AgentHub- 多Agent协作平台设计

课题：AgentHub - 多 Agent 协作平台

课题背景

通过对话式交互创建网页、Workflow 等产物。本课题要求学生构建一个该业务的简化实战版：**多 Agent 协作平台（AgentHub）**。

平台采用 **IM 聊天作为核心交互范式**。用户像使用飞书/微信一样，通过新建对话、发送消息的方式与不同 AI Agent 进行交互。每个 Agent 就是一个"聊天对象"，用户可以：

- 新建对话**：创建一个新的聊天会话，选择或指定要对话的 Agent（如 Claude Code、Codex、OpenCode 等）
- 多会话并行**：同时开启多个对话窗口，分别与不同 Agent 交流不同任务（类似 IM 的多个聊天窗口）
- 群聊协作**：在一个对话中 @ 多个 Agent，由主 Agent（Orchestrator）自动协调分工，多个 Agent 像群聊成员一样依次回复各自的产出
- 上下文连续**：每个对话保持完整的聊天历史，Agent 能基于历史消息理解上下文，支持多轮迭代修改
- 产物内联**：Agent 的回复不仅是文字，还可以内联展示代码 Diff、网页预览卡片、文件附件等富媒体产物，用户可直接在聊天流中预览和操作

平台同时接入市面主流 Agent 平台（Claude Code、Codex、OpenCode 等），通过统一的适配器层屏蔽 API 差异，并支持用户自建 Agent。所有 Agent 产出（代码、网页、文档、PPT 等）支持实时预览、代码二次编辑和一键部署发布。

核心功能

1. IM 聊天式交互（核心体验）

功能	说明
对话列表	左侧会话列表，支持新建/置顶/归档/搜索，按最近活跃排序
单聊模式	1v1 与单个 Agent 对话，适合明确任务（如"用 Claude Code 写一个 React 组件"）

群聊模式	一个对话中包含多个 Agent，通过 @ 指定或由 Orchestrator 自动分派，Agent 依次回复
消息类型	文本、代码块、图片、文件附件、网页预览卡片、Diff 视图卡片、部署状态卡片（可选）
消息操作	回复、引用、重新生成、复制代码、一键应用 Diff、展开预览
上下文管理	聊天历史自动作为上下文传递给 Agent，支持手动 pin 关键消息作为长期上下文

2. 主 Agent 协调器（Orchestrator）

- 在群聊模式下，自动理解用户意图，将复杂任务拆解并分派给合适的子 Agent
- 子 Agent 完成后，Orchestrator 聚合产出并在聊天流中汇报结果
- 支持并行调度、失败降级、代码冲突处理

3. 多 Agent 接入

- 统一适配器层，至少接入 2 个主流 Agent 平台（Claude Code + Codex / OpenCode）
- 支持用户自建 Agent（对话式创建，设定 System Prompt + 工具集）
- 每个 Agent 在聊天列表中显示为独立的"联系人"，有头像、名称、能力标签

4. 产物预览与编辑

- Agent 回复中内联产物预览卡片（网页 iframe、文档渲染、【P2】PPT 浏览）
- 点击卡片展开全屏预览 / 代码编辑器
- 【P2】支持 Diff 视图、版本历史、对话式局部修改（选中代码 → 在聊天中描述修改）

【P2】5. 部署发布

- 聊天中直接发送"部署"指令，Agent 返回部署状态卡片
- 一键生成预览 URL / 静态站点部署 / 容器化部署 / 源码打包下载

【P2】6. 多端支持

平台	定位
Web 端	主力端，完整 IM 体验 + 代码编辑 + 全功能
桌面端	本地文件访问、系统通知、Agent 进程管理
移动端	轻量 IM 体验：查看对话、审批确认、产物预览

考察要点

维度	权重	评判要点
AI 协作能力	30%	沉淀出和ai协作的Spec、skill、rules等协作规范
功能完整度	25%	IM 核心体验是否流畅、多 Agent 调度是否跑通
生成效果质量	20%	聊天 UI 体验、产物预览效果
代码理解度	15%	答辩时能否解释架构选型和核心逻辑
创新与产品感	10%	超预期功能点或体验优化、详细的产品设计方案

交付物：产品设计文档 + 技术文档 + 可运行 Demo + AI 协作开发记录 + 3 分钟 Demo 视频